

Área e Perímetro

Fórmulas das Principais Figuras Planas

PratiqueJá · Matemática · Básico

Def Definição

Área e Perímetro

A **área** de uma figura plana é a medida da superfície que ela ocupa — imagine a figura coberta por quadradinhos de lado 1; a quantidade de quadradinhos é a área. A unidade é sempre **quadrática**: cm^2 , m^2 , km^2 ...

O **perímetro** de um polígono é a soma de todos os seus lados — a medida total do contorno. A unidade é **linear**: cm , m , km ...

$$P = l_1 + l_2 + \dots + l_n$$

Quad Quadrado

Todos os lados iguais, ângulos retos

$$A = l^2 \quad P = 4l$$

Exemplo — $l = 5$
 $A = 5^2 = 25 \quad P = 4 \cdot 5 = 20$

Ret Retângulo

Lados opostos iguais, ângulos retos

$$A = b \cdot h \quad P = 2(b + h)$$

Exemplo — $b = 4$, $h = 3$

$$A = 4 \cdot 3 = 12 \quad P = 2 \cdot (4 + 3) = 14$$

Par Paralelogramo

Lados opostos paralelos e iguais

$$A = b \cdot h \quad P = 2(a + b)$$

b = base, h = altura perpendicular, a = lado oblíquo

Exemplo — $b = 5$, $h = 2$, $a = 4$

$$A = 5 \cdot 2 = 10 \quad P = 2 \cdot (4 + 5) = 18$$

Tri Triângulo

Base e altura perpendicular

$$A = \frac{b \cdot h}{2} \quad P = a + b + c$$

Exemplo — $b = 6$, $h = 3$, $a = 3$, $c = 5$

$$A = \frac{6 \cdot 3}{2} = 9 \quad P = 3 + 6 + 5 = 14$$

A **altura** é sempre perpendicular à base — pode cair *fora* do triângulo nos casos obtusângulos.

Equi Triângulo Equilátero

Três lados iguais, ângulos de 60°

$$A = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4} \quad P = 3l$$

Exemplo — $l = 4$

$$A = \frac{16\sqrt{3}}{4} = 4\sqrt{3} \approx 6,93$$

$$P = 3 \cdot 4 = 12$$

A altura do equilátero é $h = \frac{l\sqrt{3}}{2}$, o que origina a fórmula da área.

Trap Trapézio

Um par de lados paralelos (bases)

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2} \quad P = a + b + c + d$$

B = base maior, b = base menor, h = altura

Exemplo — $B = 7$, $b = 3$, $h = 2$, lados = 4

$$A = \frac{(7 + 3) \cdot 2}{2} = 10$$

$$P = 7 + 3 + 4 + 4 = 18$$

Los Losango

Quatro lados iguais, diagonais perpendiculares

$$A = \frac{D \cdot d}{2} \quad P = 4l$$

$$l = \sqrt{\left(\frac{D}{2}\right)^2 + \left(\frac{d}{2}\right)^2}$$

D = diagonal maior, d = diagonal menor

Exemplo — $D = 8$, $d = 6$

$$l = \sqrt{4^2 + 3^2} = \sqrt{25} = 5$$

$$A = \frac{8 \cdot 6}{2} = 24 \quad P = 4 \cdot 5 = 20$$

Circ Círculo

Área e comprimento da circunferência

$$A = \pi r^2 \quad C = 2\pi r$$

r = raio, C = circunferência, $\pi \approx 3,14159$

Exemplo — $r = 3$

$$A = \pi \cdot 9 = 9\pi \approx 28,27$$

$$C = 6\pi \approx 18,85$$

O diâmetro é $d = 2r$; pode-se escrever $C = \pi d$ e $A = \pi \left(\frac{d}{2}\right)^2$.

Tab Resumo das Fórmulas

Área (A) e Perímetro (P) de cada figura

QUADRADO

$$A = l^2$$

$$P = 4l$$

RETÂNGULO

$$A = b \cdot h$$

$$P = 2(b + h)$$

PARALELOGRAMO

$$A = b \cdot h$$

$$P = 2(a + b)$$

TRIÂNGULO

$$A = \frac{b \cdot h}{2}$$

$$P = a + b + c$$

TRIÂNG. EQUILÁTERO

$$A = \frac{l^2 \sqrt{3}}{4}$$

$$P = 3l$$

TRAPÉZIO

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}$$

$$P = a + b + c + d$$

LOSANGO

$$A = \frac{D \cdot d}{2} \quad P = 4l$$

$$l = \sqrt{(D/2)^2 + (d/2)^2}$$

CÍRCULO

$$A = \pi r^2 \quad C = 2\pi r$$